了解和绘制UML图

软件工程实验课 2026

助教 王疆寒　QQ 3449227807

Pt 1.

了解UML

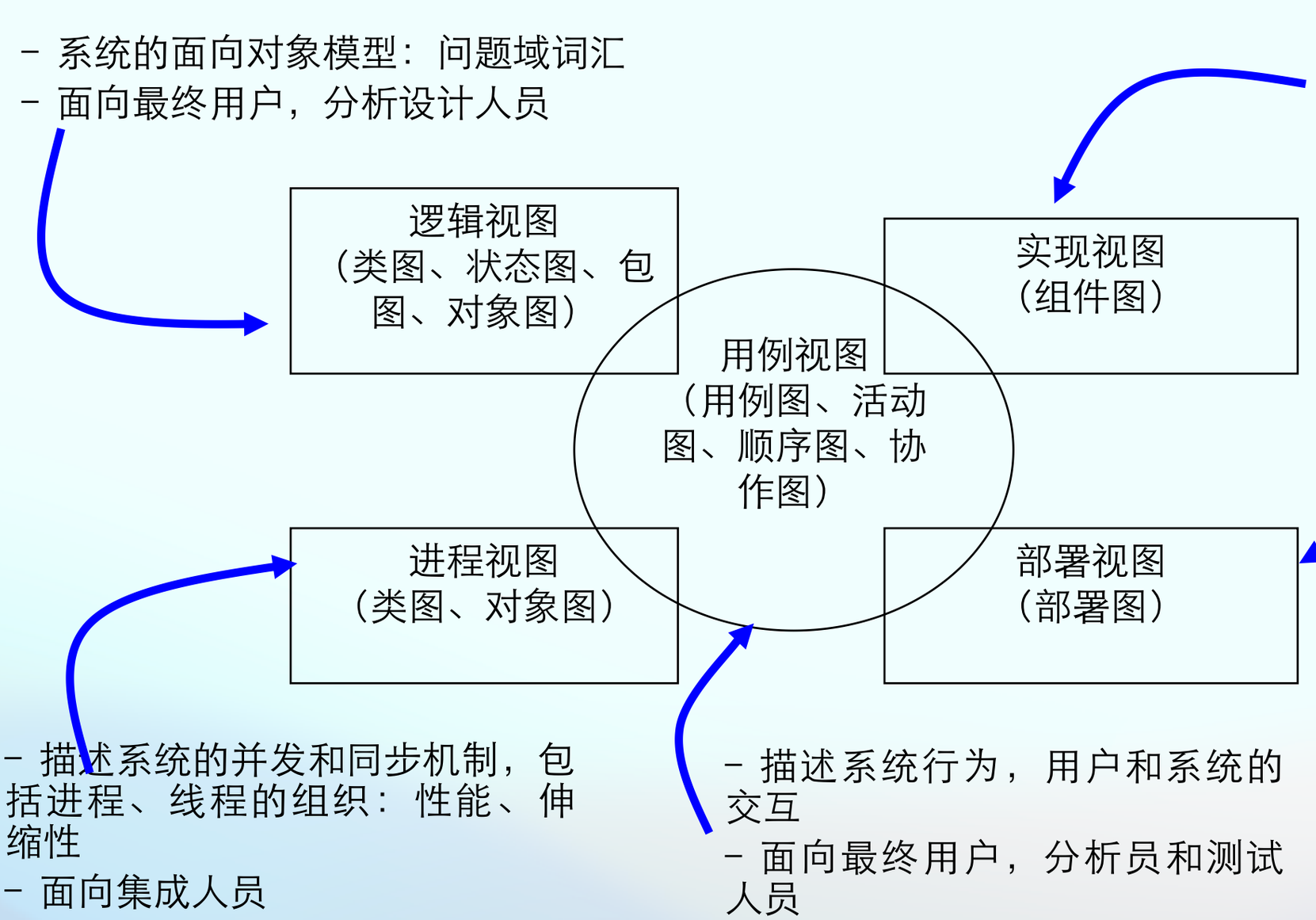
UML概述

UML (Unified Modeling Language)为面向对象软件设计提供统一的、标准的、可视化的建模语言。适用于描述以用例为驱动，以体系结构为中心的软件设计的全过程。

- UML语义：UML对语义的描述使开发者能在语义上取得一致认识，消除了因人而异的表达方法所造成的影响。
- UML表示法：UML表示法定义UML符号的表示法，为开发者或开发工具使用这些图形符号和文本语法为系统建模提供了标准。

UML视图

- 系统的面向对象模型：问题域词汇
- 面向最终用户，分析设计人员



- 描述用来发布实际系统的文件和软件部件，关注配置管理和系统组装
- 面向编程人员

- 描述硬件拓扑结构和分布。
- 面向系统工程师

- 描述系统的并发和同步机制，包括进程、线程的组织：性能、伸缩性
- 面向集成人员

- 描述系统行为，用户和系统的交互
- 面向最终用户，分析员和测试人员

UML语法描述

类	是对一组具有相同属性、相同操作、相同关系和相同语义的对象的描述	NewClass
对象		对象名：类名　　：类名　　类名
接口	是描述了一个类或构件的一个服务的操作集	Interface
协作	定义了一个交互，它是由一组共同工作以提供某种协作行为的角色和其他元素构成的一个群体	
用例	是对一组动作序列的描述	
主动类	对象至少拥有一个进程或线程的类	class suspend() flush()
构件	是系统中物理的、可替代的部件	componet
参与者	在系统外部与系统直接交互的人或事物	

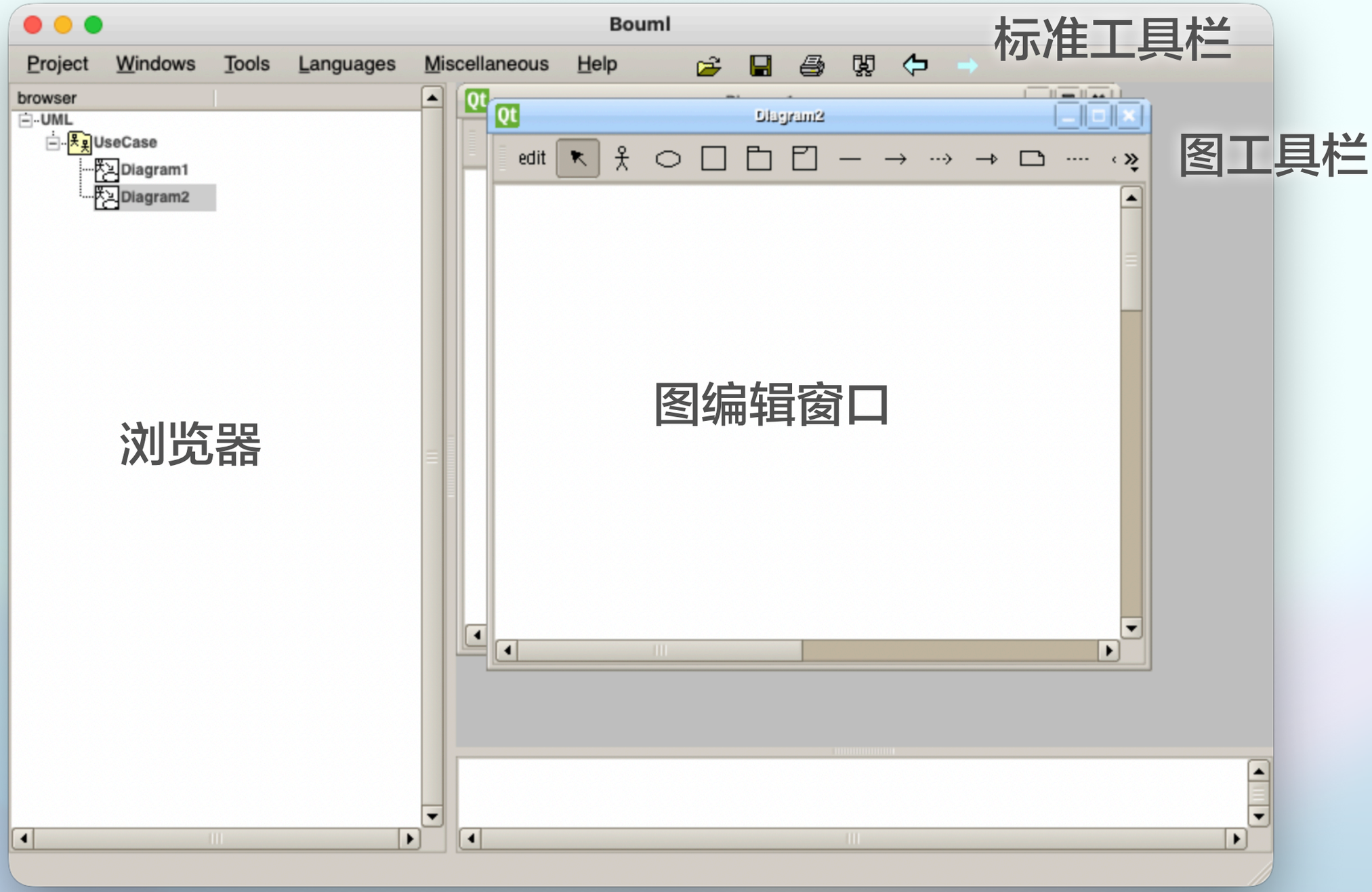
节点	是在运行时存在的物理元素	
交互	它由在特定语境中共同完成一定任务的一组对象间交换的消息组成	
状态机	它描述了一个对象或一个交互在生命期内响应事件所经历的状态序列	state
包	把元素组织成组的机制	NewPackage
注释事物	是UML模型的解释部分	
依赖	一条可能有方向的虚线	
关联	一条实线，可能有方向	
泛化	一条带有空心箭头的实线	
实现	一条带有空心箭头的虚线	

Pt. 2

绘制UML图

了解Bouml

注意：BOMUL不支持中文元素和中文路径

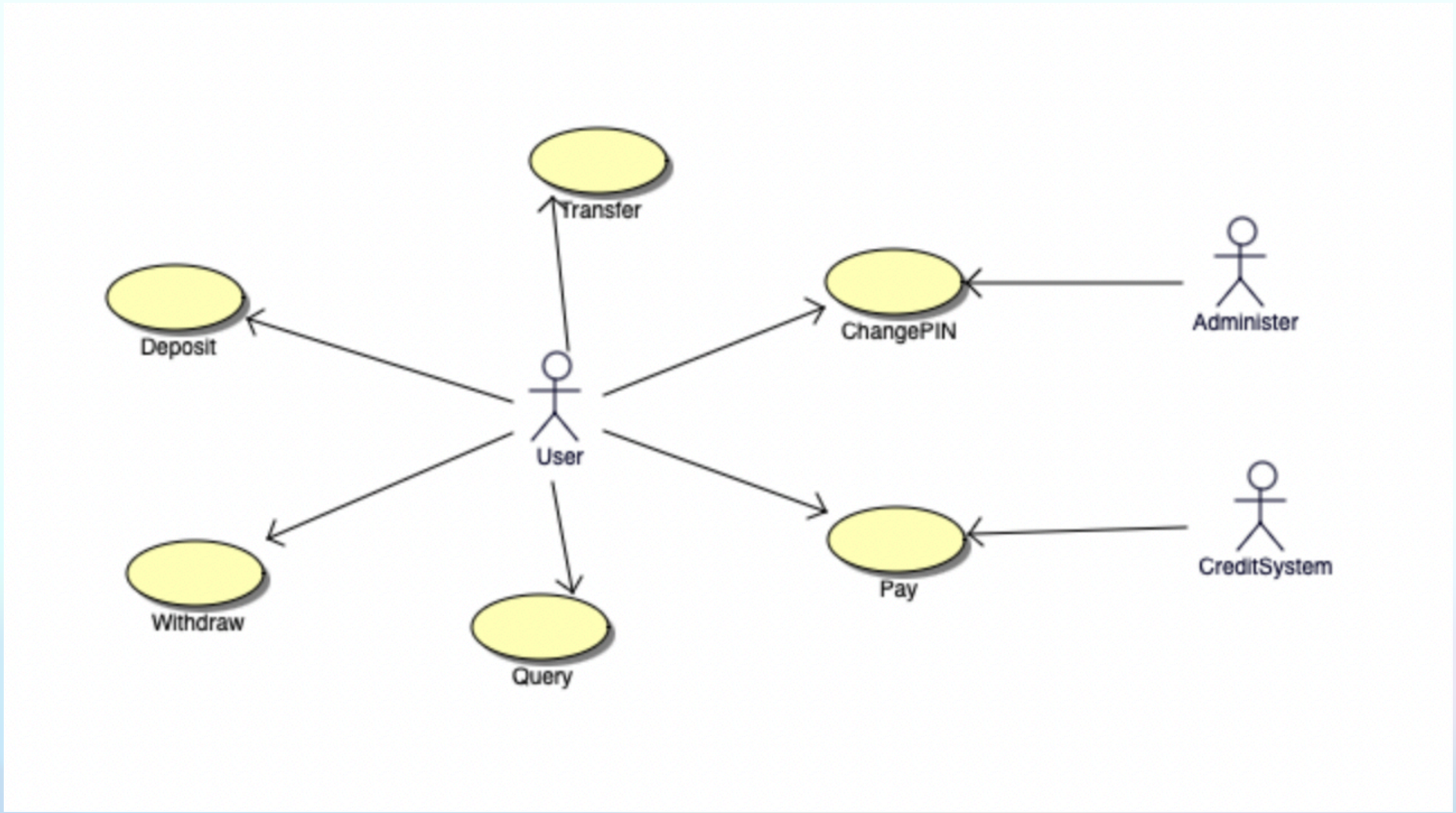


用例图

从用例图中我们可以看到系统干什么，与谁交互。用例是系统提供的功能，参与者是系统与谁交互参与者可以是人、系统或其他实体。一个系统可以创建一个或多个用例图。

对系统总的用例一般画在Use Case视图中的Main里，如果一个系统可以创建多个用例图，则可以用包的形式来组织。

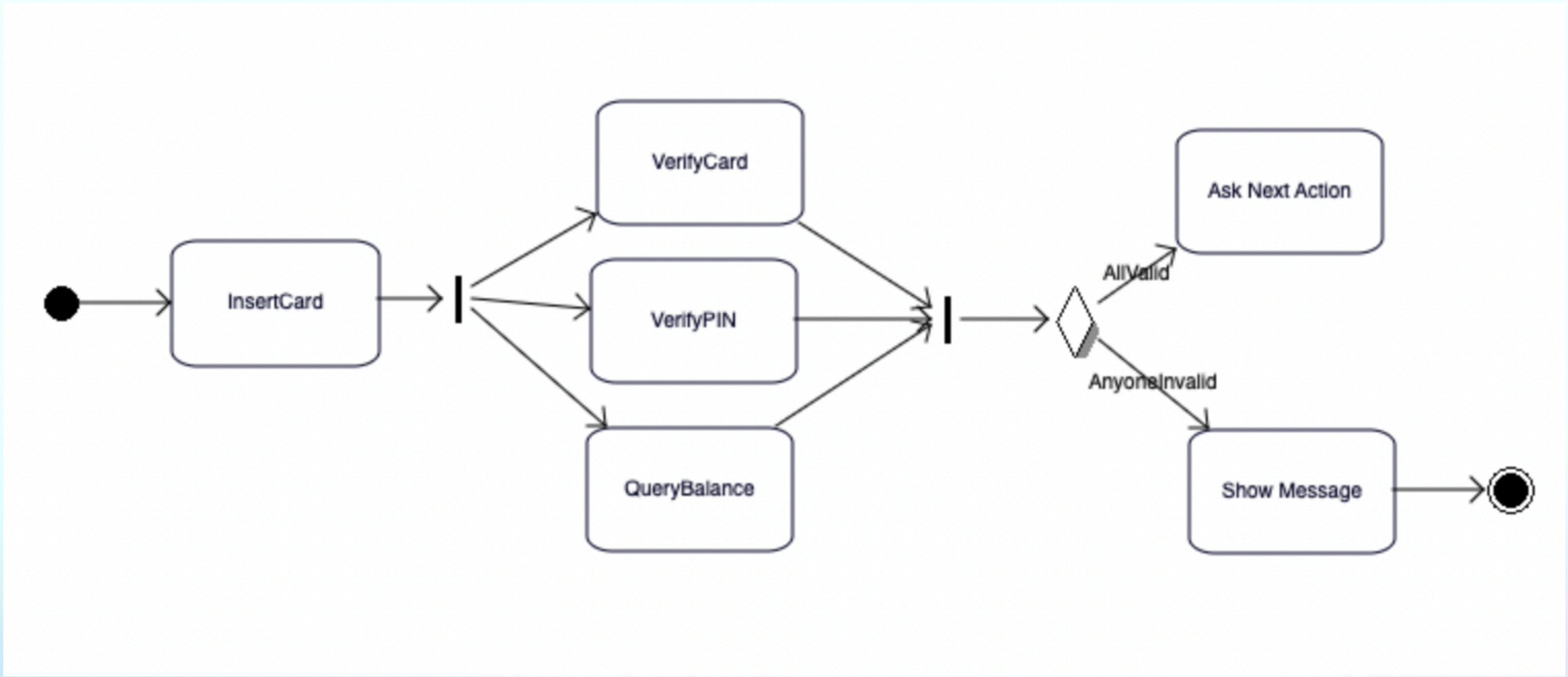
用例图


Transfer
Deposit
ChangePIN
Administer
User
Withdraw
Query
Pay
CreditSystem

活动图

活动图显示了从活动到活动的流。活动图可以在分析系统业务时用来演示业务流 也可以在收集系统需求的时候显示一个用例中的事件流。活动图显示了系统中某个业务或者某个用例中，要经历哪些活动，这些活动按什么顺序发生。

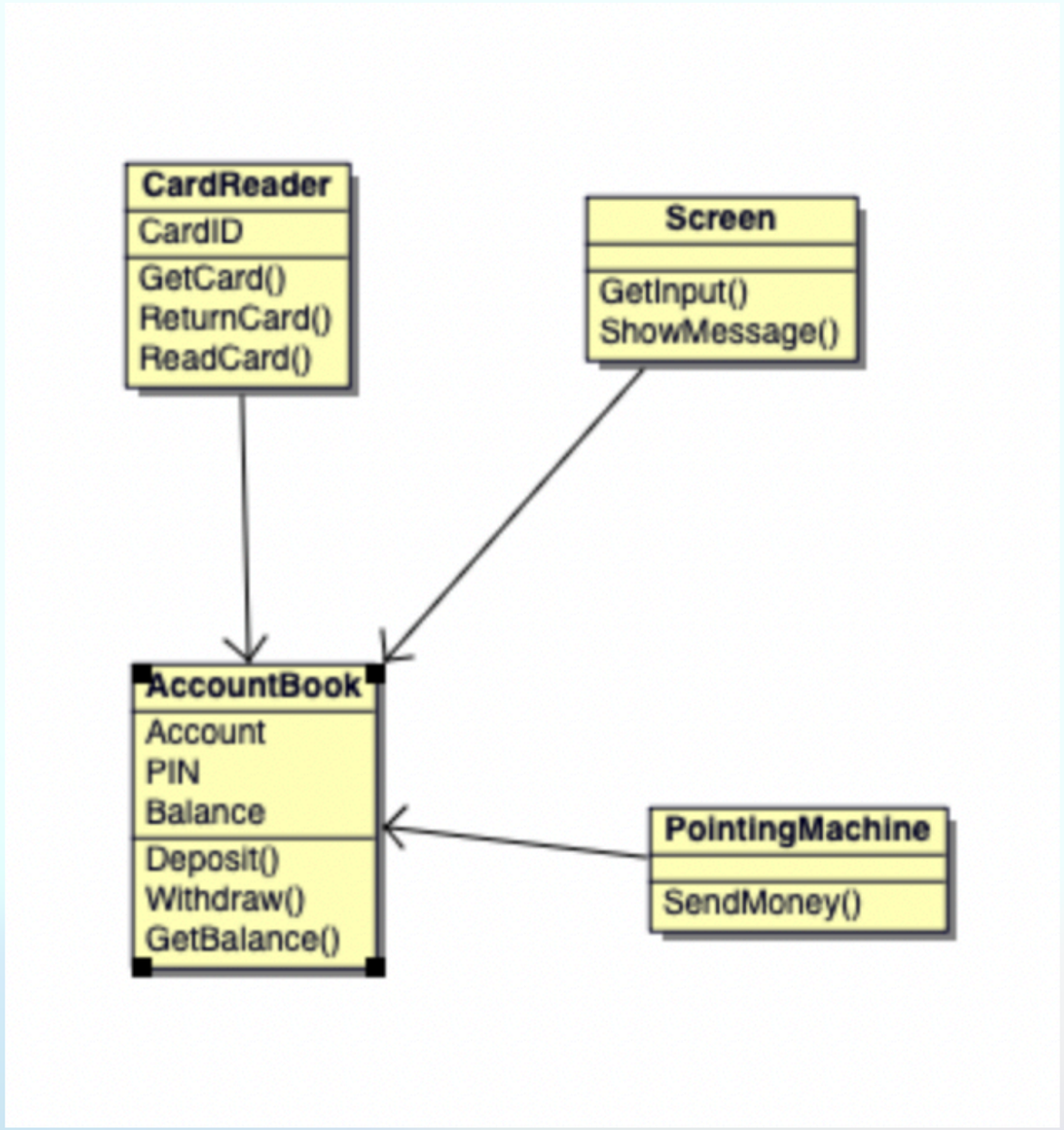
活动图


InsertCard
VerifyCard
VerifyPIN
QueryBalance
AllValid
Ask Next Action
AnyoneInvalid
Show Message

类图

类图显示系统之中类和类之间的交互。有些属性和方法的左边有一个小锁的图标，表示这个属性和方法是private的(UML中用’-’表示)，该属性和方法只在本类中可访问。没有小锁的，表示public(UML中用’+’表示) 即该属性和方法在所有类中可访问。若是一个钥匙图标，表示protected(UML中用’#’表示)，即属性和方法在该类及其子类中可访问。

类图

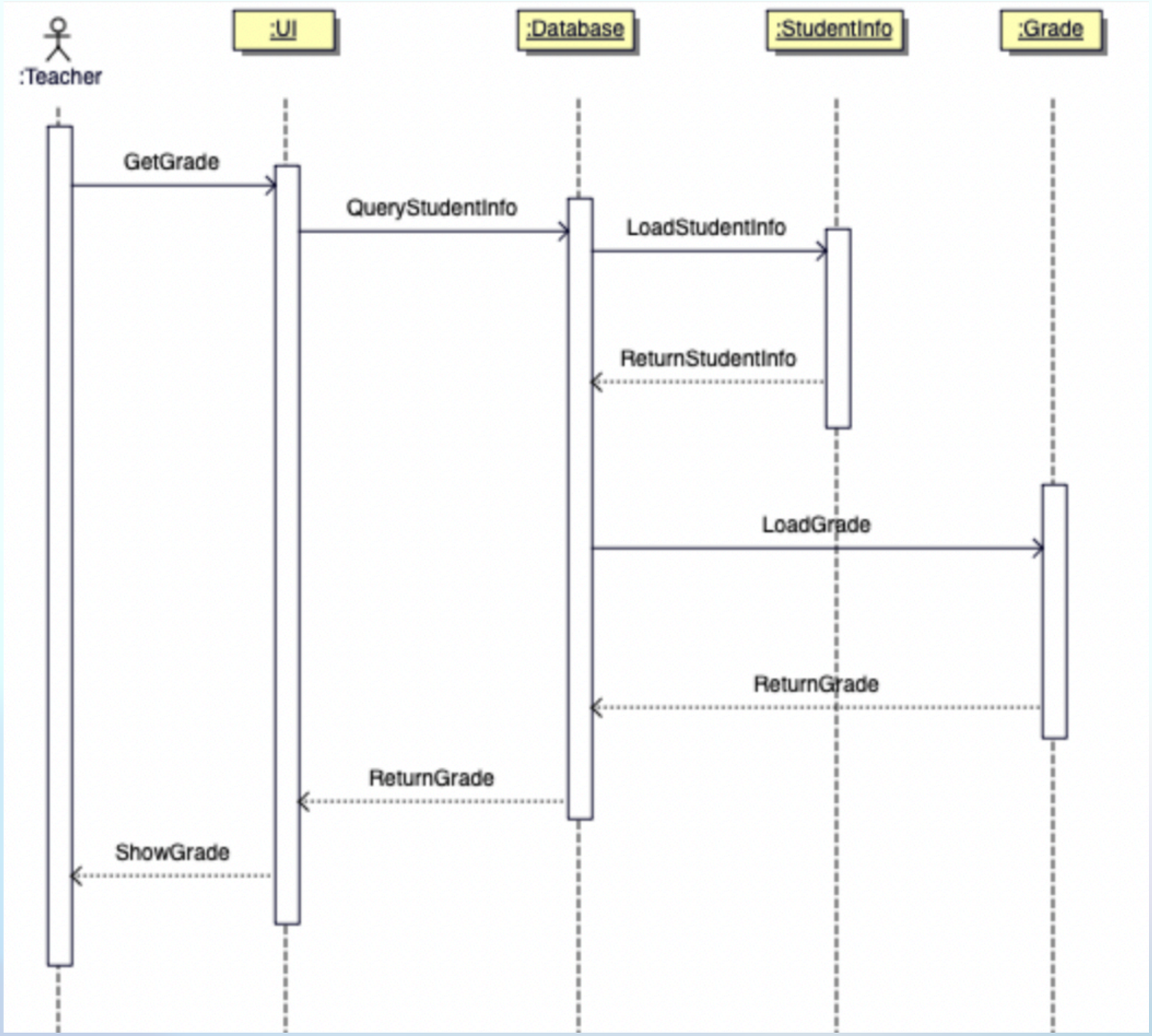

CardReader
CardID
GetCard()
ReturnCard()
ReadCard()
Screen
GetInput()
ShowMessage()
AccountBook
Account
PIN
Balance
Deposit()
Withdraw()
GetBalance()
PointingMachine
SendMoney()

序列图

序列图显示用例中的功能流程。

在序列图中的主要元素之一就是对象，相似的对象可以被抽象为一个类。序列图中的每个对象代表了某个类的某一实例。

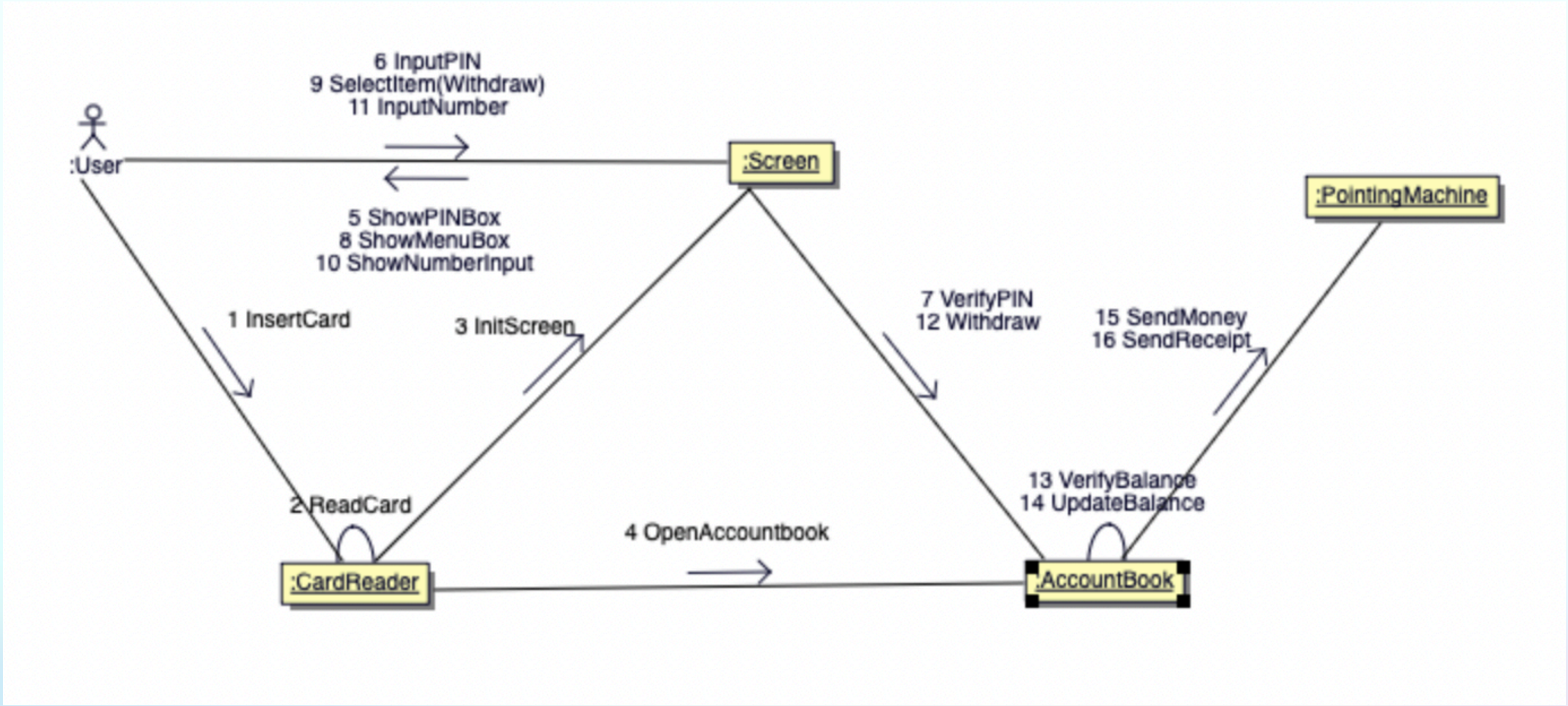
序列图


:Teacher
:UI
:Database
:StudentInfo
:Grade
GetGrade
QueryStudentInfo
LoadStudentInfo
ReturnStudentInfo
LoadGrade
ReturnGrade
ReturnGrade
ShowGrade

协作图

协作图的创建，以及在协作图中放置参与者和对象和序列图类似。只不过对象之间的链接有所不同。

协作图

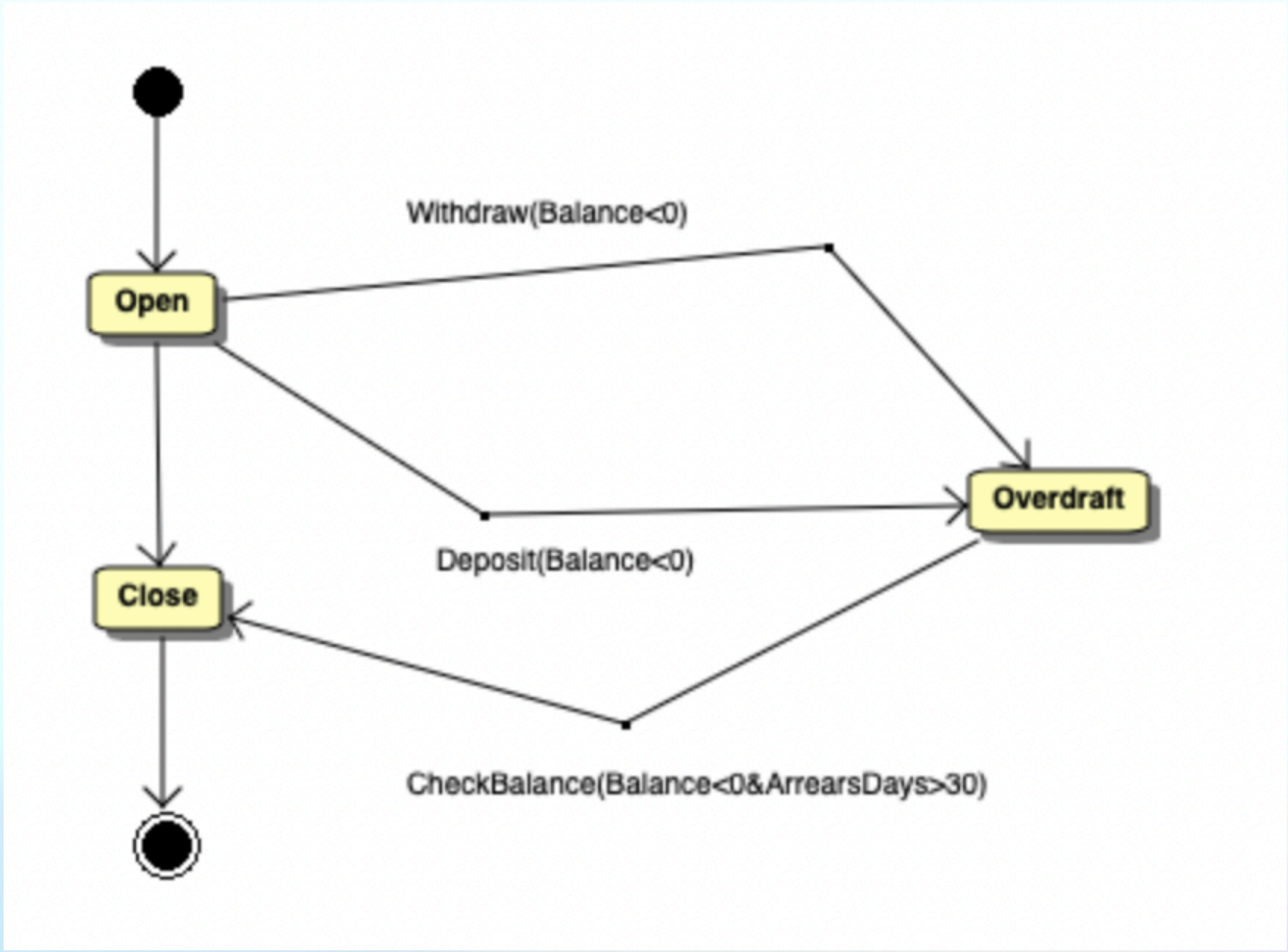

6 InputPIN
9 SelectItem(Withdraw)
11 InputNumber
:User
:Screen
:PointingMachine
5 ShowPINBox
8 ShowMenuBox
10 ShowNumberInput
1 InsertCard
3 InitScreen
7 VerifyPIN
12 Withdraw
15 SendMoney
16 SendReceipt
2 ReadCard
4 OpenAccountbook
13 VerifyBalance
14 UpdateBalance
:CardReader
:AccountBook

状态图

状态图显示了对象的动作行为，显示对象可能存在的各种状态，对象创建时的状态，对象删除时的状态对象如何从一种状态转移到另一种状态，对象在不同状态中干什么。

状态图中只有一个初始状态。终止状态表示对象在内存中被删除之前的状态。状态图中有0个、1个或多个终止状态。

状态图

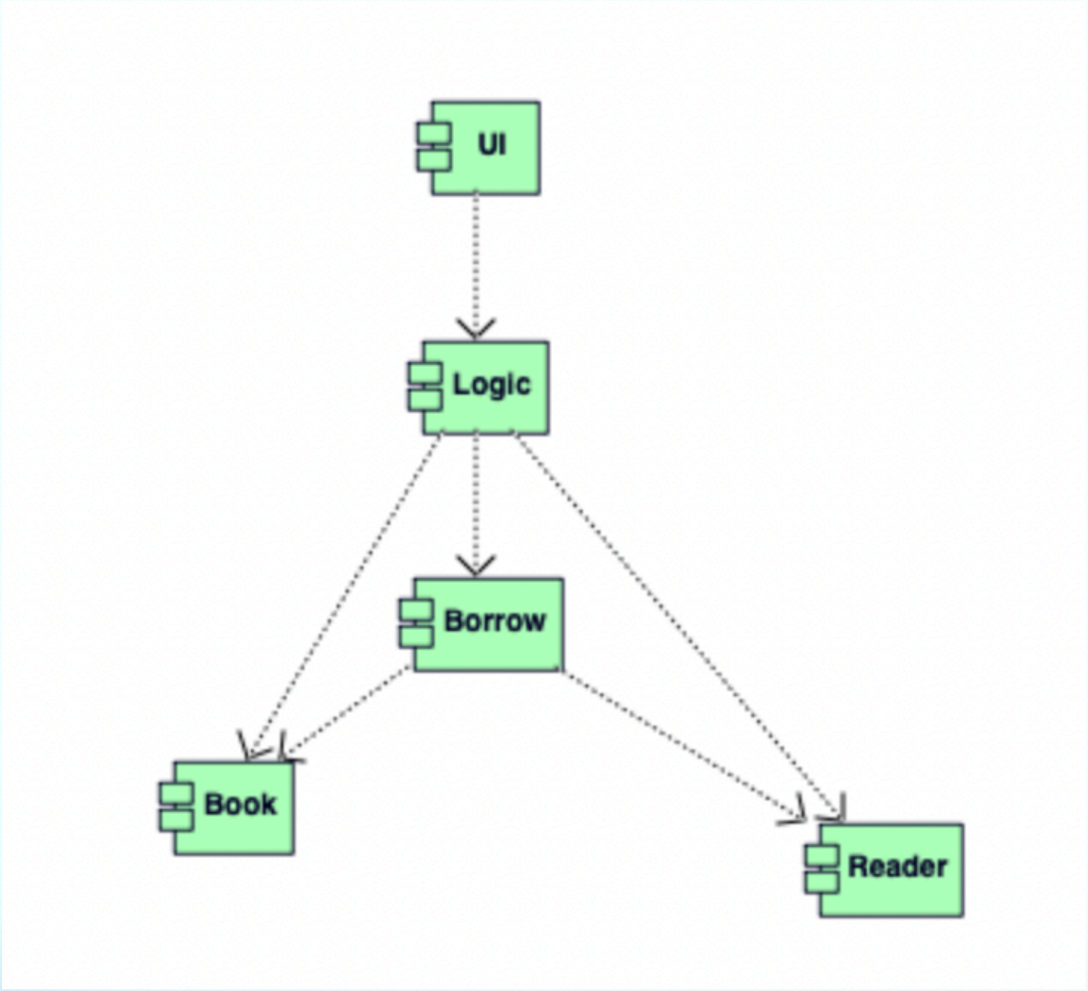

Withdraw(Balance<0)
Open
Overdraft
Deposit(Balance<0)
Close
CheckBalance(Balance<0&ArrearsDays>30)

构件图

构件图显示模型的物理视图，也显示系统中的软件构件及其相互关系。模型中的每个类映射到源代码构件。

一旦创建构件，就加进构件图中，然后画出构件之间的相关性。构件间的相关性包括编译相关性和运行相关性。

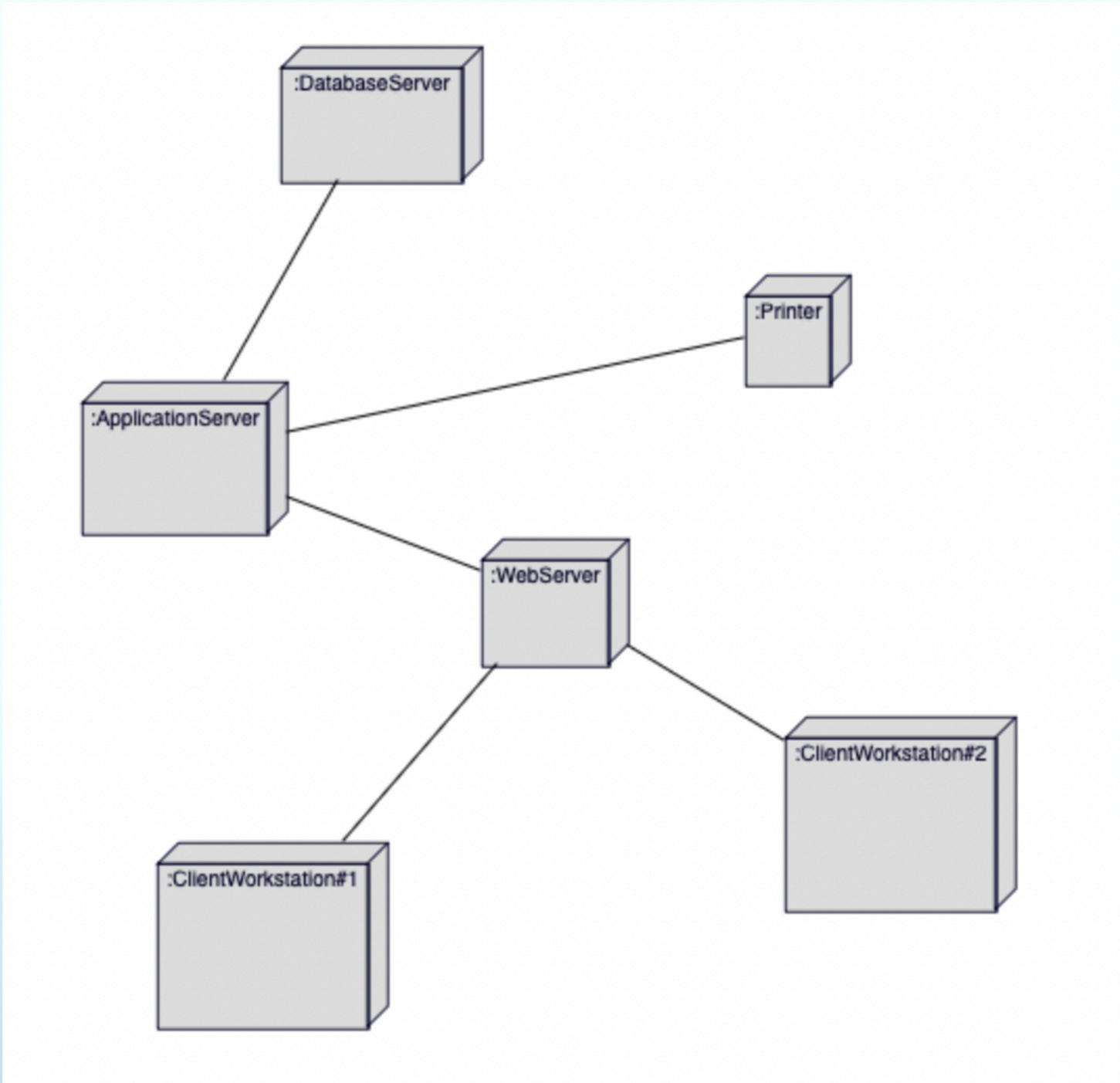
构件图



部署图

部署图显示网络的物理布局，系统中涉及的处理器、设备、连接和过程。处理器是网络中处理功能所在的机器，包括服务器和工作站，不包括打印机扫描仪之类的设备。处理器用来运行进程，执行代码。一个项目只有一个部署图。

部署图


:DatabaseServer
:Printer
:ApplicationServer
:WebServer
:ClientWorkstation#2
:ClientWorkstation#1

Pt. 3
练习

练习

- 绘制上面提到的用例图、活动图、类图、序列图、协作图、状态图、构件图、部署图各一张，情景自拟，也可参考本课件（群文件中可下载）。

- 将绘制好的UML图依次截图或拍照（**注意清晰度**），提交实验报告收集表，**注意保留原始截图和照片**，收集表可部分提交，之后再编辑。

【腾讯文档】20261015 软件工程实验报告
https://docs.qq.com/form/page/DVEd0YVB5VFFFWEhx

- 如果下课前未完成，可以用U盘带走整个工程文件夹继续操作，**下周四前提交**。

- 联系方式：QQ 3449227807。